CYCLOHEXANONE

Employée dans le labo de R&D de GREENS-VINCI® votre équipe a pour mission :

- ***d'adapter deux méthodes de synthèse de cyclohexanone à partir de cyclohexanol***, en respectant au mieux les principes de la « Chimie Verte »,
- de ***contrôler certaines matières premières engagées et de réaliser la métrologie sur des appareils du laboratoire***.

Consignes

L'équipe peut mener plusieurs protocoles en parallèle mais les contraintes suivantes doivent être explicitées :

- *les tâches de chaque membre doivent être établies en présentant une répartition équitable et homogène du travail* : chaque membre de l'équipe doit mobiliser l'ensemble des compétences mobilisables en CCF4.

- *les listes de matériels et produits* (nature et quantité) nécessaires doivent être établies avant tout démarche expérimentale.

Appels

Un ***appel obligatoire*** est prévu (planning, répartition tâches et listes matériel/produits). Le planning doit prévoir l'ensemble des démarches expérimentales : préparation des espèces chimiques, synthèses, techniques d'extraction et/ou purification ainsi que les analyses.

3 à 4 appels complémentaires pourront être demandés par l'équipe en cas de besoin.

Feuilles de résultats

Des ***feuilles de résultats*** en synthèse et en analyse sont à compléter. Certaines sont à rendre en cours de séance.

Toutes les opérations menées sont à consigner dans le cahier de laboratoire.

Communication orale

Vous préparerez une ***présentation orale de 10 min*** retraçant vos démarches, où chaque membre de l'équipe participera activement. Il faut utiliser les divers supports courants de communications, évalués lors de la séance.

En outre un rapport écrit et succinct, informant l'équipe de production, sur les synthèses réalisées sera rédigé.

CAHIER DES CHARGES SYNTHESE

Votre travail en synthèse consiste à

- **Synthétise**r le cyclohexanone par action d'un oxydant métallique ;
- **Synthétiser** le cyclohexanone par utilisation d'un oxydant ménagé courant ;
- **Compléter** les feuilles de résultats (1) à (5).

L'assistant ingénieur a commencé à rassembler quelques données, en plus des cahiers des charges, mais n'a pas terminé son travail. Les informations fournies, dans le corpus documentaire et sur le cloud habituel, sont susceptibles de vous permettre de gérer vos démarches.

Le cahier des charges ci-dessous résume quelques attendus.

Cyclohexanone

Caractéristiques		Contraintes économiques	
Etat (25 °C, 1 atm)	Liquide	**Masse théorique attendue**	**5 g**
Couleur	Incolore	**Rendement**	**> 70 %**
		Pureté	**> 92 %**
		Prix, 500 mL *(en ne considérant que les prix des matières premières principales, substrat et réactif)*	**< 35 €**
Aspect	Légèrement visqueux		
Densité (20°C)	> 0,9400		
Indice de réfraction (D, 20 °C)	> 1,45		
Odorant	Odeur caractéristique		

Les essais seront réalisés ***à chaque fois*** de façon à obtenir au maximum **5 g** de composé carbonylé. Le laboratoire a, à disposition, une solution aqueuse de permanganate de potassium déjà préparée de concentration voisine de 0,35 mol/L.

CAHIER DES CHARGES ANALYSE

Votre travail en analyse consiste à

- **Fabriquer et/ou étalonner les solutions nécessaires aux manipulations**
- **Contrôler la pureté de certains produits utiliser lors de la synthèse**
  - Pureté de l'acide éthanoïque
  - Concentration du permanganate de potassium
  - Concentration de l'eau de javel
- **Exploiter l'ensemble de vos résultats expérimentaux**

L'assistant ingénieur a constitué un cahier des charges des résultats à obtenir au cours de la journée ainsi que les résultats attendus.

Analyses à réaliser	Méthodes	Cible	Contraintes
Contrôle de qualité de l'acide acétique glacial fournit	**Titrages pH-métrique**	98%	Pureté à 2 % de la valeur nominale.
Contrôle qualité de l'eau de javel de synthèse	**Titrages colorimétriques**	36 °chl	Concentration précise à 5 %.
Pureté du permanganate de potassium de synthèse	**Titrages colorimétriques**	99 %	Pureté à 1 % de la valeur nominale.

CORPUS DOCUMENTAIRE SYNTHESE

Table des matières du corpus documentaire synthèse

DOCUMENT 1 : SYNTHÈSE DE LA CYCLOHEXANONE À L'AIDE DU DICHROMATE DE SODIUM DIHYDRATÉ 4
DOCUMENT 2 : SYNTHÈSE DE LA BUTANONE À L'AIDE DE L'EAU DE JAVEL, ACTION DE CL2 EN MILIEU ACIDE 4
DOCUMENT 3 : LES DOUZE PRINCIPES DE LA CHIMIE VERTE 5
QUELQUES INFORMATIONS 6
DONNÉES HSE 7

DOCUMENT 1 : SYNTHÈSE DE LA CYCLOHEXANONE À L'AIDE DU DICHROMATE DE SODIUM DIHYDRATÉ

Dissoudre 15,0 g de dichromate de sodium dihydraté dans 50 mL d'acide éthanoïque dans un erlenmeyer, si la solution est déjà prête ajouter l'acide. Dissoudre 15,0 g de cyclohexanol dans 10 mL d'acide éthanoïque dans un ballon adéquat pour la suite des opérations. Refroidir les deux contenants à 15°C puis ajouter progressivement, dans une installation fermée, l'oxydant dans la solution de substrat, en rinçant avec un peu d'acide éthanoïque. Laisser le mélange se réchauffer pour que la réaction démarre. Maintenir la température à 60°C pendant 15 minutes, puis à 65°C pendant 20 minutes. Lorsque la température baisse, attendre encore 5 minutes puis installer une hydrodistillation. Rincer l'erlenmeyer avec 100 mL d'eau puis les ajouter dans le ballon. Poursuivre l'hydrodistillation 10 minutes après la disparition des gouttes huileuses.

Ajouter au distillat 0,2 g de chlorure de sodium par millilitre d'hydrodistillat. Dissoudre en remuant. Ajouter 30 mL d'éther, décanter. Laver la phase organique avec 25 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium à 10 %. Laver avec une solution saturée de chlorure de sodium. Sécher sur sulfate de sodium anhydre. Distiller l'éther puis la cyclohexanone.

On obtient 8,8 g de cyclohexanone.

D'après les Olympiades de la chimie, 1997

DOCUMENT 2 : SYNTHÈSE DE LA BUTANONE À L'AIDE DE L'EAU DE JAVEL, ACTION DE Cl_2 EN MILIEU ACIDE

Synthèse

Introduire le barreau aimanté dans le ballon bicol et, sous la hotte, introduire les réactifs : 7,4 g de butan-2-ol (mesurés à la balance ou à l'éprouvette, connaissant la densité), 15 mL d'acide éthanoïque pur (à l'aide de la dispensette). Un réfrigérant est fixé à l'un des cols du ballon et permet d'éviter la dispersion dans l'atmosphère des vapeurs nocives d'acide éthanoïque. En revanche le dichlore n'est pas condensable.

Une ampoule de coulée est adaptée à l'autre col du ballon. Y introduire l'eau de Javel pour en introduire 1,1 équivalent. L'ampoule de coulée (qui peut être remplacée par une tulipe) permet de verser lentement l'eau de Javel dans le mélange butan-2-ol et acide acétique.

Neutralisations

Quand l'addition est terminée le mélange réactionnel est jaune-verdâtre, sinon rajouter de l'eau de Javel. Agiter pendant 10 minutes à température ambiante. Faire un test au papier iodoamidonné.

Ajouter une solution saturée d'hydrogénosulfite de sodium jusqu'à ce que le mélange devienne juste incolore et donne un test négatif au papier iodoamidonné.

Ajouter une solution concentrée d'hydroxyde de sodium. Vérifier que le pH soit voisin de 6.

Hydrodistillation

Ajouter 100 mL d'eau dans un réacteur puis transvaser le mélange pour réaliser une hydrodistillation. Saturer le distillat à l'aide de chlorure de sodium. Agiter pendant 5 minutes. Transférer dans une ampoule à décanter.

Traitement de l'hydrodistillat

Extraire la phase aqueuse avec au total 45 mL d'éther diéthylique. Regrouper les phases organiques. Sécher la phase organique sur sulfate de magnésium anhydre. Distiller l'éther puis la cyclohexanone. On obtient 3,65 g de cyclohexanone.

D'après un site internet personnel

DOCUMENT 3 : LES DOUZE PRINCIPES DE LA CHIMIE VERTE

1. **Prévention :** Mieux vaut éviter de produire des déchets que d'avoir ensuite à les traiter ou s'en débarrasser.

2. **Économie d'atomes** : Mise en œuvre de méthodes de synthèse qui incorporent dans le produit final tous les matériaux entrant dans le processus.

3. **Conception de méthodes de synthèse moins dangereuses** : Dans la mesure du possible, les méthodes de synthèse doivent utiliser et produire des substances peu ou pas toxiques pour l'homme et l'environnement.

4. **Conception de produits chimiques plus surs** : Mise au point de produits chimiques atteignant les propriétés recherchées tout en étant le moins toxiques possible.

5. **Solvants et auxiliaires moins polluants** : Renoncer à utiliser des auxiliaires de synthèse (solvants, agents de séparation, etc.) ou choisir des auxiliaires inoffensifs lorsqu'ils sont nécessaires.

6. **Recherche du rendement énergétique** : La dépense énergétique nécessaire aux réactions chimiques doit être examinée sous l'angle de son incidence sur l'environnement et l'économie, et être réduite au minimum. Dans la mesure du possible, les opérations de synthèse doivent s'effectuer dans les conditions de température et de pression ambiantes.

7. **Utilisation de ressources renouvelables** : Utiliser une ressource naturelle ou une matière première renouvelable plutôt que des produits fossiles, dans la mesure où la technique et l'économie le permettent.

8. **Réduction du nombre de dérivés** : Éviter, si possible, la multiplication inutile des dérivés en minimisant l'utilisation de radicaux bloquants (protecteurs/déprotecteurs ou de modification temporaire des processus physiques ou chimiques) car ils demandent un surplus d'agents réactifs et peuvent produire des déchets.

9. **Catalyse** : L'utilisation d'agents catalytiques (aussi sélectifs que possible) est préférable à celle de procédés stœchiométriques.

10. **Conception de produits en vue de leur dégradation** : Les produits chimiques doivent être conçus de telle sorte qu'en fin d'utilisation ils se décomposent en déchets inoffensifs biodégradables.

11. **Observation en temps réel en vue de prévenir la pollution** : Les méthodes d'observation doivent être perfectionnées afin de permettre la surveillance et le contrôle en temps réel des opérations en cours et leur suivi avant toute formation de substances dangereuses.

12. **Une chimie fondamentalement plus fiable** : Les substances et leur état physique entrant dans un processus chimique doivent être choisis de façon à prévenir les accidents tels qu'émanations dangereuses, explosions et incendies.

Source: Paul T. Anastas et John C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, 1998.

QUELQUES INFORMATIONS

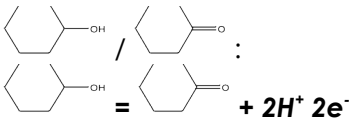
Potentiels standards en volts (pH = 0 / ESH), en solution aqueuse (aq)

MnO_4^-/Mn^{2+} = 1,51 V
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$ = 1,36 V
$Cr_2O_7^{2-} + 14\ H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$

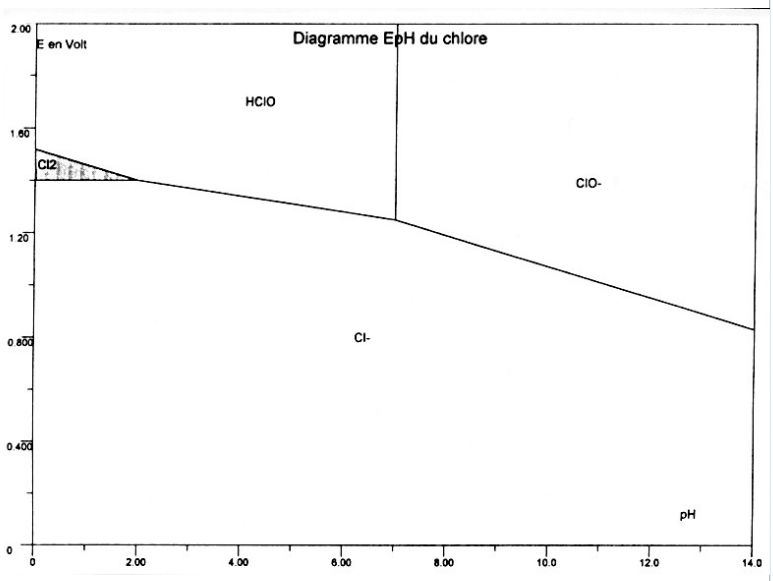
$HClO/Cl_2$: 1,61 V
$2HClO + 2e^- + 2H^+ = Cl_2 + 2H_2O$

Cl_2 / Cl^- : 1,39 V
$Cl_2 + 2e^- = 2Cl^-$



+ $2H^+$ $2e^-$

I_2 / I^- : 0,53 V
…trop facile !
SO_4^{2-} / HSO_3^- : 0,19 V
….trop facile !
[I_2-amidon] : couleur bleu
I^- / amidon : incolore



Eau de javel, conversion titre chlorimétrique concentration molaire :

1 mol·L^{-1}=22.4 °chl

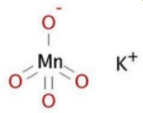
PERMANGANATE DE POTASSIUM CMR
CMR substitué : DICHROMATE DE POTASSIUM [7778-50-9]

Référence : 5794
Code NAF : 20.14Z
Secteur d'activité : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

Tâches : Dosage
Etat d'avancement de la substitution : Mise en place
Source de l'exemple : Enquête

N° CAS : 7722-64-7
Synonymes : Potassium permanganate, permanganate of potash, permanganic acid
Classification CMR : Non classé
Famille chimique : Sel de potassium
Formule brute : $KMnO_4$

Formule semi-developpée :



Données sur la substitution | Propriétés Physico-chimiques | Etiquetage & classification | Données toxicologiques & écotoxicologiques | Bibliographie

Démarche de substitution :
Techniciens et responsables de laboratoires

Propriétés :
Agent de titration intermédiaire de la solution de sel de Mohr

Avantages / inconvénients :
Avantages : santé et environnement
Inconvénient : moins stable dans le temps

Information sur la mise en oeuvre :
Dosage des ions cérium réalisé sous hotte à la burette

Délai de mise en oeuvre de la substitution :
Non renseigné

Année de la substitution :
2007

Autres solutions envisagées :
Non

Raisons pour lesquelles les autres solutions n'ont pas été retenues :
Sans objet

Autres solutions en cours d'évaluation :
Non

D'après substitution-cmr.fr

L'oxydation d'un alcool **secondaire** (II) par l'ion permanganate produit une **cétone** que les ions permanganate soient en excès ou non.

- **Couples redox mis en jeu :**

ion permanganate / ion manganèse ⇒ $MnO_4^-(aq) / Mn^{2+}(aq)$.
cétone / alcool (II) ⇒ $R - CR_1 = O(aq) / R - CR_1HOH(aq)$;
avec R = R_1 ou R ≠ R_1 (R et R_1 étant des groupes alkyle).

Rappel : L'oxydant dans ce dernier couple est la cétone et le réducteur l'alcool secondaire.

- **Demi-équations :**

$MnO_4^-(aq) + 8\ H^+(aq) + 5\ e^- = Mn^{2+}(aq) + 4\ H_2O$ (× 2).
$R - CR_1HOH(aq) = R - CR_1 = O(aq) + 2\ H^+(aq) + 2\ e^-$ (× 5).

- **Equation :**

$2\ MnO_4^-(aq) + 5\ R - CR_1HOH(aq) + 6\ H^+(aq) \Rightarrow 2\ Mn^{2+}(aq) + 5\ R - CR_1 = O(aq) + 8\ H_2O$.

Exemple : Le propan-2-ol **$CH_3 - C(CH_3)HOH$** est oxydé en propanone (acétone).
$CH_3 - C(CH3) = O$ par les ions permanganate selon :

$2\ MnO_4^-(aq) + 5\ CH_3-C(CH_3)HOH(aq) + 6\ H^+(aq) \Rightarrow 2\ Mn^{2+}(aq) + 5\ CH_3-C(CH3) = O(aq) + 8\ H_2O$.

https://www.maxicours.com/se/cours/reaction-d-oxydoreduction-d-un-alcool-par-les-ions-permanganate-en-milieu-acide/

DONNÉES HSE

Espèce chimique	Données physico-chimiques	Sécurité
Cyclohexanol 37 € pour 1 L	$M = 100,2\ g.mol^{-1}$ $T_f = 23\ °C$ $T_{eb} = 161\ °C$ $d^{20} = 0,9624$ $n = 1,4650$ insoluble dans l'eau, soluble dans l'éther, azéotrope avec eau $T_{az} = 95°C$	 H302, H315, H332, H335
Eau de Javel (mélange de chlorure et d'hypochlorite de sodium en milieu basique) 1 € pour 1 L	$M_{Cl2} = 70,09\ g.mol^{-1}$ $d = 1,15$ composée d'hypochlorite de sodium (NaClO), en solution aqueuse avec du sel (NaCl) en milieu basique, Cl_2 est jaune-vert en solution aqueuse On appelle « **chlore actif** » la masse en gramme de Cl_2 utilisé pour préparer 100 g de solution suivant la réaction : $Cl_2(g) + 2HO^- = Cl^- + ClO^- + H_2O_{(l)}$ En milieu acide l'eau de Javel subit une transformation quantitative représentée par la réaction suivante : $Cl^- + ClO^- + 2H^+ = Cl_2(g) + H_2O_{(l)}$	 H304, H400
Acide éthanoïque (acide acétique) 42 € pour 1 L	$M = 60,1\ g.mol^{-1}$ $T_f = 17\ °C$ $pK_A = 4,8$ $T_{eb} = 118\ °C$ $d^{20} = 1,0491$ $n = 1,3721$ très soluble dans l'eau azéotrope avec eau $T_{az} = 77°C$	 H226, H314, P280, P305, P310, P338, P351
Éther diéthylique (éthoxyéthane) 65 € pour 1 L	$M = 74,1\ g.mol^{-1}$ $T_f = -116\ °C$ $T_{eb} = 35\ °C$ $d^{20} = 0,7000$ $n = 1,3506$	 H224, H302, H336, EUH019, EUH066
Hydrogénosulfite de sodium 150 € pour 1 kg	$M = 104,1\ g.mol^{-1}$ $pK_A = 7,2$	 H302, EUH031
Sulfate de magnésium anhydre Sulfate de sodium anhydre 31 € pour 1 kg		
Solution d'hydroxyde de sodium 30% 69 € pour 2,5 kg de pastilles d'hydroxyde de sodium avec une pureté de 97 %	$M = 40,0\ g.mol^{-1}$ $d = 1,33$	 H314
Cyclohexanone	$M = 98,1\ g.mol^{-1}$ $T_f = -16\ °C$ $T_{eb} = 155\ °C$ $d^{20} = 0,9460$ $n_D^{20} \approx 1,45$ peu soluble dans l'eau, soluble dans l'éther azéotrope avec eau $T_{az} = 98\ °C$ contenant 56% d'eau (masse)	 H226, H332
Dichromate de sodium dihydraté 52 € pour 1 kg	$M = 298,0\ g/mol$ Pureté ≥99 %	 H272 ; H301 ; H312 ; H314 ; H317 ; H330 ; H334 ; H340 ; H350 ; H360 ; H372 ; H410 P201 ; P220 ; P260 ; P273 ; P280 ; P284
Permanganate de potassium 30 € pour 1 kg	$M = 158,03\ g/mol$ Pureté ≥99 % Dissolution très lente (plusieurs heures)	 H272, H302, H410,